Обогрев бассейна отходящим теплом дата-центра

Инженерный расчёт и численная симуляция, 500 м³

Расчётные сценарии, а не откалиброванный проект реальной установки.

Пример геометрии 25 × 12,5 × 1,6 м, площадь воды 312,5 м². Учтены испарение, конвекция, излучение, потери через чашу, подпитка испарившейся воды и дополнительные потери. Отопление здания, вентиляция и осушение воздуха не входят в этот энергобаланс.

Основные уравнения и подстановка

$C = \rho V c_p = 997 \times 500 \times 4182 = 2\,084\,727\,000$ J/K = 0,57909 MWh/K.

$E = C (28 - 16) = 6.9491$ MWh.

$C \cdot dT/dt = Q_{dod} - Q_{vypar} - Q_{konv} - Q_{rad} - Q_{pod} - Q_{dop} - Q_{ostatné}$.

$p_{sat}(T) = 0{,}61094 \exp[17{,}625\, T/(T+243{,}04)]$ kPa; $p_{air} = RH\, p_{sat}(T_{air})$.

$m_{evap} = 4e\text{-}5\, A \max(p_{sat}(T) - p_{air}, 0)\, F_a\, (1 - 0{,}9 \cdot cover)$ kg/s.

$Q_{evap} = m_{evap} h_{fg}$; $h_{fg} = 2{,}44$ MJ/kg.

$Q_{conv} = h\, A\, (T - T_{air})\, (1 - 0{,}75 \cdot cover)$, $h = 3$ W/(m² K).

$Q_{rad} = \varepsilon \sigma A ((T+273{,}15)^4 - (T_{wall}+273{,}15)^4)\, (1 - 0{,}75 \cdot cover)$.

$Q_{ground} = UA\, (T - T_{ground})$; $Q_{makeup} = m_{evap} c_p (T - T_{makeup})$.

$Q_{out,HP} = Q_{source,DC} + W_{electric}$; $COP = Q_{out,HP} / W_{electric}$.

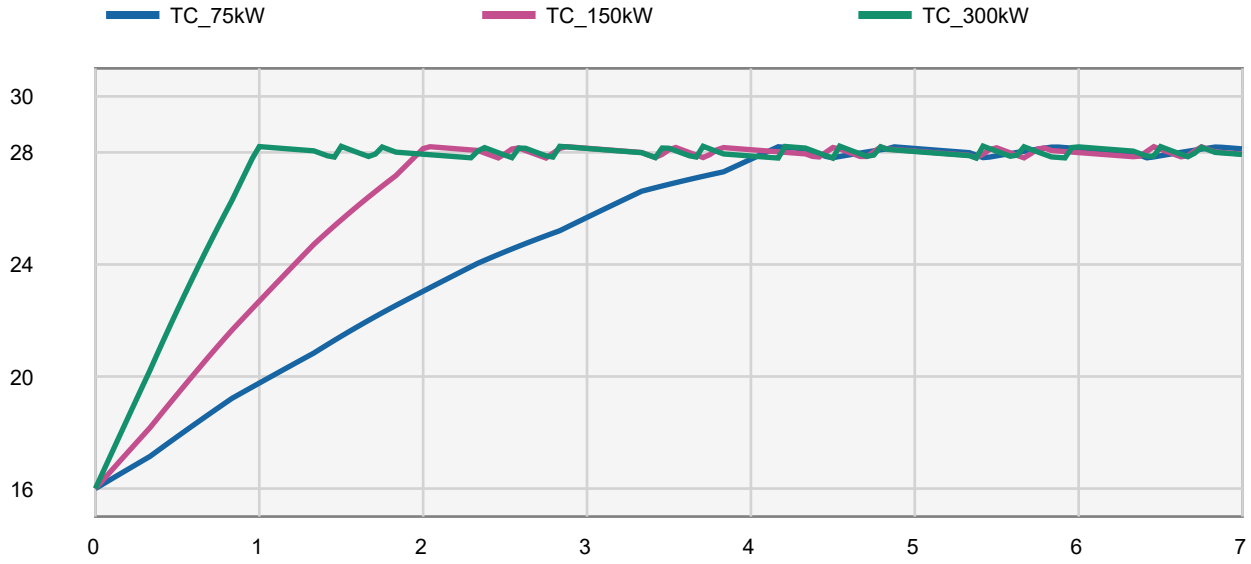
Термостат включается при 27,8 °C, выключается при 28,2 °C. Открыт 08:00–20:00, ночью покрыт. Снижение испарения на 90%, параметры конструкции, COP = 4 и влажность приняты как сценарные допущения.

IT-мощность 10 МВт, загрузка 82%, утилизация 85% от IT дают потенциал 6,97 МВт, но это не мощность на бассейне. Ветвь охлаждающей жидкости ограничена 500 кВт. Прямой теплообмен предполагает источник 35 °C и температурный напор 3 K; тепловой насос рассматривается при источнике 25 °C.

Результаты симуляций

Сценарий	28 °C [ч]	Тепло [МВт·ч]	Электр. [МВт·ч]
TC_75kW	98.18	9.67	2.42
TC_150kW	47.43	10.86	2.72
TC_300kW	23.41	11.53	2.88
VYMENNIK_150kW	47.43	10.86	0.00
TC_150kW_bez_krytu	46.86	12.01	3.00
TC_150kW_RH40	50.84	12.90	3.22
TC_150kW_RH80	45.40	9.14	2.28

Температура воды



Составляющие теплопотерь при 28 °C

	08–20 [kW]	20–08 [kW]
Испарение	41.91	2.10
Конвекция	-0.94	-0.23
Излучение	1.83	0.46
Конструкция	6.40	6.40
Подпитка	0.93	0.05
Прочее	2.00	2.00
Всего	52.13	10.77

Проверки и ограничения

Нет реальных замеров температуры и расхода теплоносителя, карты COP, влажности помещения, характеристик теплообменника и гидравлики. Необходимы резервное охлаждение IT и разделение технологической и бассейновой воды.

Numerical integration: forward Euler, 300 s step, 7 days. 60-s independent step-size comparison.

Pool balance residual = 7.150e-14 MWh.

Heat pump first-law residual = -1.914e-13 MWh.

Time-grid difference, final pool temperature = 0.21412 °C.

First 28 °C threshold crossing: 60-s versus 300-s step difference = 0.61 minutes.

The final sample can differ with relay-cycle phase; the first threshold crossing is a more meaningful grid check.

Holding load: open 52.13 kW, covered 10.77 kW, average 31.45 kW.

References / Zdroje / Источники

ASHRAE Handbook 2023, HVAC Applications, Ch. 6 Indoor Swimming Pools:

https://handbook.ashrae.org/Handbooks/A23/SI/A23_Ch06/a23_ch06_si.aspx

EnergyPlus Engineering Reference, Indoor Swimming Pool:

https://energyplus.net/assets/nrel_custom/pdfs/pdfs_v22.1.0/EngineeringReference.pdf

Project data: docs/Assumptions_and_Parameters.md and scenario JSON/CSV in results/pool_500m3_v01.

Расширенное математическое приложение: выводы и проверка

1. Исходные допущения и размерности

Крытый бассейн представлен единой идеально перемешанной тепловой ёмкостью. Геометрия 25 × 12,5 × 1,6 м выбрана для расчёта и не означает единый стандарт для всех бассейнов. Вода нагревается с 16 до 28 °C; воздух 29 °C при влажности 60%, стены 27 °C, грунт 20 °C, подпиточная вода 15 °C.

V = 25 × 12.5 × 1.6 = 500 m³, A = 25 × 12.5 = 312.5 m².

m = ρV = 997 kg/m³ × 500 m³ = 498500 kg.

C = m cp = 498500 kg × 4182 J/(kg K) = 2,084,727,000 J/K.

E = C (28 - 16) K = 25,016,724,000 J = 6.94909 MWh.

1 MWh = 3.6e9 J; C = 0.57909 MWh/K.

t_min,ideal = E / P = 92.65 h at 75 kW; 46.33 h at 150 kW; 23.16 h at 300 kW.

К энергии накопления воды необходимо добавить изменяющиеся во времени тепловые потоки. E = C deltaT показывает только энергетическую ёмкость, но не всю энергию с потерями. Отопление здания бассейна в данную границу модели не входит.

First law: C dT/dt = Qheat(t) - Qevap(t) - Qconv(t) - Qrad(t) - Qground(t) - Qmakeup(t) - Qother(t).

Every Q is W (J/s), so dT/dt = (J/s)/(J/K) = K/s.

2. Вывод теплопотерь и анализ чувствительности

Упрощённое уравнение ASHRAE является эмпирическим; парциальные давления подставляются в кПа. Коэффициент активности 1,0 соответствует активному общественному бассейну, 0,5 принят ночью без посетителей. Условное покрытие снижает испарение на 90%, а конвекцию и излучение на 75%. Это сценарные гипотезы, требующие проверки.

psat(T) = 0.61094 exp(17.625 T/(T+243.04)) kPa.

pa = RH psat(Tair); RH = 0.60; Tair = 29 °C.

mevap = 4e-5 A max(psat(T) - pa, 0) Fa (1 - 0.90 cover) kg/s.

Qevap = mevap × 2.44e6 J/kg.

Qconv = 3 A (T - 29) (1 - 0.75 cover) W.

Qrad = 0.95 σ A [(T + 273.15)^4 - (27 + 273.15)^4] (1 - 0.75 cover) W.

Qground = 800 (T - 20) W; Qmakeup = mevap 4182 (T - 15) W.

Qother = 2000 W; σ = 5.670374419e-8 W/(m² K⁴).

Не следует обнулять отрицательные тепловые потоки. При температуре воды 28 °C и воздуха 29 °C конвекция отрицательна: тёплый воздух передаёт тепло воде. Неотрицательное ограничение допустимо для потенциальной скорости испарения.

At 28 °C and 60% RH: Qloss,open = 52.132 kW, Qloss,covered = 10.765 kW.

12 h open + 12 h covered, 28 °C throughout: Ehold,day ≈ 0.755 MWh/day.

Equivalent mean holding power: 31.449 kW.

3. Тепловой насос, прямой теплообмен и дата-центр

Номинал IT нельзя автоматически считать мощностью бассейна: 10 МВт × 0,82 × 0,85 = 6,97 МВт потенциально доступного тепла IT. Выделенная ветвь источника ограничена 500 кВт. PUE = 1,20 не умножается повторно на теплоту IT, чтобы не получить двойной учёт тепла инфраструктуры.

$Q_{DC,usable} = P_{IT,rated} \times utilization \times recoverable_fraction = 6.97$ MW.

Direct HX: $Q_{pool} \le \min(Q_{available}, Q_{HX,nameplate})$; verify coolant source temperature and 3 K approach.

Heat pump: $Q_{out} = Q_{source} + W_{electric}$; $COP = Q_{out}/W_{electric}$.

$W_{electric} = Q_{out}/COP$; $Q_{source} = Q_{out}(1 - 1/COP)$.

At $Q_{out}=150$ kW and $COP=4$: $W_{electric}=37.5$ kW; $Q_{source}=112.5$ kW.

At COP=3/4/5 and fixed $Q_{out}=150$ kW, compressor electricity=50/37.5/30 kW.

For 7-day baseline $Q_{out}=10.8625$ MWh:

$W(COP=3)\approx3.6208$ MWh; $W(COP=4)=2.7156$ MWh; $W(COP=5)\approx2.1725$ MWh.

At COP=4: source waste heat = 8.1469 MWh; compressor electricity = 2.7156 MWh.

COP=4 является условной константой, а не реальной картой оборудования при разных температурах и частичной нагрузке. Прямой теплообмен исключает работу компрессора, но не потребление электроэнергии насосами, клапанами и управлением.

Simple electricity-only energy cost formula: $OPEX_{el} = E_{out} \times electricity_price / COP$.

Avoid comparing direct HX and HP without circulation, capacity, seasonality, CAPEX and opportunity costs.

4. Интегрирование, выполненные расчёты и проверка

В Python применён метод Эйлера с шагом 300 с и контрольным шагом 60 с. В Simulink установлен интегратор ode4, фиксированный шаг 60 с. Релейный термостат с гистерезисом даёт фазовый сдвиг циклов, поэтому конечная температура может отличаться даже при близких физических кривых. Проверяются баланс энергии, достижение 28 °C, доступный источник и ограничения.

Euler: T[k+1] = T[k] + dt/C (Qin[k] - Qloss[k]); dt=300 s.

Check: C (Tfinal - T0) - Σ(Qin-Qloss) dt ≈ 0.

Python first 28 °C at 150 kW = 47.434 h.

Python dt=60 s vs dt=300 s: first-crossing difference = 0.607 min.

Executed Simulink solver: fixed-step ode4, dt=60 s, thermostat ON at 27.8 °C, OFF at 28.2 °C.

Режим Simulink	Первый 28 °C [ч]	Отн. невязка
TC_75kW	97.883	6.57728e-05
TC_150kW	47.317	0.000117025
TC_300kW	23.350	0.000217481
TC_150kW_bez_plachty	46.833	7.99335e-09

Для следующего этапа нужны реальные температуры и расходы охлаждающей жидкости, расчёт теплообменника, изоляция контуров, характеристика COP(T) и годовой режим. Дополнение пока не встроено внутрь диспетчера Stateflow v85 и не меняет его гарантий безопасности.

Sources: ASHRAE HVAC Applications 2023 ch. 6, Indoor Swimming Pools; EnergyPlus Engineering Reference.

Project artifacts: MATLAB/Simulink model, executed CSV, JSON, validation logs and three-language report, 2026-10-23.